

TEMA: L1. Proiectarea studiului de caz

Indicativ echipa: SIA_11

STABILIRE surse de date externe

Descrierea surselor de date utilizate în cadrul sistemului federativ pentru analiza cărților, ratingurilor și preferințelor utilizatorilor.

● **DS_1: Book System – sursă de date relațională locală (Oracle)**

○ **Tip sursă de date**

- Tip model de date: relațional
- Tip format de acces: SQL

○ **Descriere structuri de date**

1. book

- isbn – identificator unic carte
- title – titlul cărții
- author – autor
- year_of_publication – anul publicării
- publisher – editura

■ legături între structuri

Nu există alte tabele locale în Oracle; tabelul book este utilizat ca punct central de integrare cu sursele externe.

○ Implementare sursa de date

Script Comenzi DDL:

```
CREATE TABLE book (  
    isbn VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR2(1000),  
    author VARCHAR2(500),  
    year_of_publication VARCHAR2(20),  
    publisher VARCHAR2(500)  
);
```

● DS_2: Users & Themes System – sursă de date relațională (PostgreSQL)

○ Tip sursă de date

- Tip model de date: relațional
- Tip format de acces: SQL / REST (JSON)

○ Descriere structuri de date

1. users

- user_id – identificator utilizator
- location – locație utilizator
- age – vârstă utilizator

2. themes

- theme_id – identificator tematică

- theme_name – denumire tematică

3. user_interests

- user_id – identificator utilizator
- theme_id – identificator tematică

■ legături între structuri

- users.user_id = user_interests.user_id
- themes.theme_id = user_interests.theme_id

○ Implementare sursa de date

Script Comenzi DDL:

```
CREATE TABLE users (  
    user_id INT PRIMARY KEY,  
    location TEXT,  
    age TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE themes (  
    theme_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    theme_name VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE user_interests (  
    user_id INT,  
    theme_id INT,  
    CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(user_id),  
    CONSTRAINT fk_theme FOREIGN KEY(theme_id) REFERENCES themes(theme_id),  
    PRIMARY KEY (user_id, theme_id)  
);
```

● Procesare date (staging)

```
CREATE TABLE staging_books (  
    book_title TEXT,  
    book_author TEXT,  
    user_id INT,  
    isbn TEXT,  
    book_rating INT,  
    year_of_publication TEXT,  
    publisher TEXT,  
    location TEXT,  
    age TEXT,  
    theme_name TEXT  
);
```

● Inserare date

```
INSERT INTO themes (theme_name)  
SELECT DISTINCT theme_name  
FROM staging_books  
WHERE theme_name IS NOT NULL AND theme_name <> ''  
ON CONFLICT (theme_name) DO NOTHING;  
INSERT INTO user_interests (user_id, theme_id)  
SELECT DISTINCT s.user_id, t.theme_id  
FROM staging_books s  
JOIN themes t ON s.theme_name = t.theme_name  
WHERE s.user_id IS NOT NULL  
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

● Curățare

```
DROP TABLE staging_books;
```

○ Expunere date (REST)

Datele sunt expuse prin endpoint-uri HTTP:

<http://127.0.0.1:3000/users>

<http://127.0.0.1:3000/themes>

http://127.0.0.1:3000/user_interests

● **DS_3: Reviews & Ratings System – sursă NoSQL (MongoDB)**

○ **Tip sursă de date**

- Tip model de date: documentar
- Tip format de acces: JSON / REST

○ **Descriere structuri de date**

1. ratings

- user_id – identificator utilizator
- isbn – identificator carte
- book_rating – scor acordat

2. reviews

- book_title – titlul cărții
- review_text – text recenzie
- review_date – data recenziei

■ **legături între structuri**

- ratings.isbn → book.isbn (Oracle)
- ratings.user_id → users.user_id (PostgreSQL)
- reviews.book_title → book.title (Oracle, prin normalizare text)

- **Implementare sursa de date**

Import date:

```
mongoimport --db booksDB --collection ratings --type csv --headerline --file Ratings.csv
mongoimport --db booksDB --collection reviews --type csv --headerline --file Reviews.csv
```

- **Validare**

```
db.ratings.countDocuments()
db.reviews.countDocuments()
```

- **Expunere prin REST**

Endpoint-uri utilizate:

<http://localhost:8081/booksDB>

<http://localhost:8081/booksDB/ratings>

<http://localhost:8081/booksDB/reviews>

Sursele de date (Kaggle)

Datele utilizate provin din următoarele seturi publice:

Kaggle – BookCrossing with Themes

Kaggle – Amazon Books Reviews

Kaggle – Goodreads Book Reviews

Aceste dataset-uri oferă:

informații despre cărți

ratinguri și recenzii

preferințe ale utilizatorilor

Observație generală

Sistemul utilizează trei tipuri diferite de surse:

Oracle → date relaționale locale (cărți)

PostgreSQL → utilizatori și preferințe

MongoDB → ratinguri și recenzii